

Devoir n° 10 version 2 : correction

EXERCICE : CALCUL APPROCHÉ DE $\zeta(3)$

1) a) La fonction $t \mapsto t^q$ est continue décroissante sur $[1, +\infty[$ donc

$$\forall k \geq 2, \forall t \in [k-1, k], \frac{1}{k^q} \leq \frac{1}{t^q}$$

On intègre sur $[k-1, k]$ (bornes dans le bon sens) :

$$\forall k \geq 2, \frac{1}{k^q} \leq \int_{k-1}^k \frac{dx}{t^q}$$

On fait la somme de $N+1 (\geq 2)$ à M et on fait tendre M vers $+\infty$. Comme $q \geq 2$, la série $\sum \frac{1}{k^q}$ converge et l'intégrale $\int_N^{+\infty} \frac{dt}{t^q}$ converge aussi et donc

$$\forall N \geq 1, \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{1}{k^q} \leq \int_N^{+\infty} \frac{dt}{t^q} = \frac{1}{(q-1)N^{q-1}}$$

$$\forall q \geq 2, \forall N \geq 1, \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{1}{k^q} \leq \frac{1}{(q-1)N^{q-1}}$$

b) D'après la relation précédente il suffit d'avoir :

$$\frac{1}{2N^2} \leq 5 \cdot 10^{-5}$$

soit $10^{-4}N^2 \geq 1$. Il suffit de prendre $N = 100$

2) a) Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}^*$, $u(n, p)$ est défini et positif. De plus $u(n, p) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^{p+1}}$ et comme $p+1 > 1$

La série $\sum_n u(n, p)$ converge

b) On sait déjà que la série converge. De plus la suite $(1/n)$ converge donc :

$$\sigma(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \right) = 1$$

$\sigma(1) = 1$

c) On simplifie la fraction :

$$\begin{aligned} u(n, p-1) - u(n+1, p-1) &= \frac{1}{n(n+1) \cdots (n+p-1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2) \cdots (n+p)} \\ &= \frac{n+p-n}{n(n+1) \cdots (n+p)} \\ &= p \cdot u(n, p) \\ u(n, p-1) - u(n+1, p-1) &= p \cdot u(n, p) \end{aligned}$$

d) Ce qui donne comme $p > 0$

$$u(n, p) = \frac{u(n, p-1)}{p} - \frac{u(n+1, p-1)}{p}$$

Donc $u(n, p)$ est du type $a(n+1) - a(n)$ avec $a(n) = -\frac{u(n, p-1)}{p}$. D'après l'équivalent du 2)a),

$\lim(a_n) = 0$ et comme $a_1 = \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{1 \cdot 2 \cdots p} = \frac{1}{p \cdot p!}$ on a

$$\text{pour } p \geq 2, \sigma_p = \frac{1}{p \cdot p!}$$

le résultat reste vrai si $p = 1$

3) a) On remarque que comme $x > 0$ les dénominateurs sont tous non nuls.

Pour $p \geq 2$, posons l'hypothèse : (H_p) : il existe $a_i, b_i, c_i, i \in \llbracket 2, p \rrbracket$ tels que pour tout $j \in \llbracket 2, p \rrbracket$, on ait :

$$\frac{1}{x^3} = \sum_{k=2}^j \frac{a_k}{x(x+1)\cdots(x+k)} + \frac{b_j x + c_j}{x^3(x+1)(x+2)\cdots(x+j)}.$$

- si $p = 2$ on veut :

$$\forall x > 0, \frac{1}{x^3} = \frac{a_2}{x(x+1)(x+2)} + \frac{b_2 x + c_2}{x^3(x+1)(x+2)}$$

Soit en réduisant au même dénominateur :

$$\forall x > 0, (x+1)(x+2) = a_2 x^2 + b_2 x + c_2$$

ce qui donne :

$$a_2 = 1, b_2 = 3, c_2 = 2$$

D'où l'existence (et même l'unicité de a_2, b_2 et c_2)

- On suppose la relation vérifiée au rang p :

Pour prouver la relation au rang $p+1$ il suffit de décomposer pour $x > 0$:

$$\frac{b_p x + c_p}{x^3(x+1)\cdots(x+p)} = \frac{a_{p+1}}{x(x+1)\cdots(x+p)(x+p+1)} + \frac{b_{p+1} x + c_{p+1}}{x^3(x+1)\cdots(x+p)(x+p+1)}$$

En éliminant les dénominateurs communs il reste :

$$\frac{b_p x + c_p}{x^2} = \frac{a_{p+1}}{(x+p+1)} + \frac{b_{p+1} x + c_{p+1}}{x^2(x+p+1)}$$

Soit en réduisant au même dénominateur :

$$(b_p x + c_p)(x+p+1) = a_{p+1} x^2 + b_{p+1} x + c_{p+1}$$

et donc la relation de récurrence :

$$a_{p+1} = b_p, b_{p+1} = c_p + (p+1)b_p, c_{p+1} = (p+1)c_p$$

On vérifie par récurrence que $\forall p \geq 2, (a_p, b_p, c_p) \in \mathbb{N}^3$

b) Vue la formule donnant c_p on a $\forall p \geq 2, c_p = p!$ et donc $c_p > 0$

On justifie alors par récurrence que $b_p \geq c_p$:

- si $p = 2$ on a bien $3 \geq 2$
- Si $b_p \geq c_p$, alors comme $p+1 > 0, (p+1)b_p \geq (p+1)c_p$ et comme $c_p \geq 0$ on a bien $b_{p+1} \geq c_{p+1}$
- Un calcul à la main ou à la machine donne : $b_2 = 3, b_3 = 11, b_4 = 50$ et donc $a_3 = 3, a_4 = 11$

	2	3	4
a	1	3	11
b	3	11	50
c	2	6	24

Ce qui donne

$$\frac{1}{x^3} = \frac{1}{x(x+1)(x+2)} + \frac{3}{x(x+1)(x+2)(x+3)} + \frac{11}{x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)} + \frac{50x+24}{x^3(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)}$$

c) On a déjà vu : $c_p = p!$. La relation de récurrence pour les b_p , divisée par $(p+1)!$ fournit alors $\frac{b_{p+1}}{(p+1)!} = \frac{b_p}{p!} + \frac{1}{p+1}$, et donc $\frac{b_p}{p!} = \frac{b_2}{2!} + \sum_{k=3}^p \frac{1}{k}$, soit encore (puisque $b_2 = 3$) : $b_p = p! \sum_{k=1}^p \frac{1}{k}$, et on reconnaît les sommes partielles de la série harmonique, dont un équivalent simple est bien connu :

Pour $p \geq 2$, $c_p = p!$ et $b_p = p! \sum_{k=1}^p \frac{1}{k} \sim p! \ln p$.

4) On a

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{b_4 n + c_4}{n^3(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} \leq b_4 \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^6} + c_4 \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^7}$$

en minorant $(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)$ par n^4 .

Soit en utilisant les questions précédentes :

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{b_4 n + c_4}{n^3(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} \leq 50 \frac{1}{5.N^5} + 24 \frac{1}{6.N^6} = \frac{10}{N^5} + \frac{4}{N^6}$$

On a

$$\frac{1}{k^3} = \frac{1}{k(k+1)(k+2)} + \frac{3}{k(k+1)(k+2)(k+3)} + \frac{11}{k(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} + \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)}$$

On ajoute ces égalités :

$$\xi(3) = \sigma(2) + 3\sigma(3) + 11\sigma(4) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)}$$

On décompose :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} = \sum_{k=1}^N \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} + \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)}$$

Pour avoir $\xi(3)$ à ε près, puisque $0 \leq \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)}$, il suffit donc (en négligeant les

erreurs d'arrondi) d'avoir $\sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{50k+24}{k^3(k+1)(k+2)(k+3)(k+4)} \leq$

ε soit $\frac{10}{N^5} + \frac{4}{N^6} \leq 5.10^{-5}$.

Il est clair que $N = 100$, trouvé à la question 1)b), vérifie cette condition. Clairement, $N = 20$ convient aussi, donc il est possible de trouver une valeur de N bien meilleure qu'à la question 1)b). Avec une calculatrice, on verrait que $N = 12$ est la plus petite valeur convenable.

PARTIE 1 : MATRICES DE GRAM

Pour toute famille $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E^n$, on désigne par $G(x_1, x_2, \dots, x_n)$ le déterminant de la *matrice de Gram* d'ordre n définie par :

$$M(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} (x_1 | x_1) & (x_1 | x_2) & \cdots & (x_1 | x_n) \\ (x_2 | x_1) & (x_2 | x_2) & \cdots & (x_2 | x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (x_n | x_1) & (x_n | x_2) & \cdots & (x_n | x_n) \end{pmatrix}.$$

On considère $V = \text{Vect}((x_i)_{1 \leq i \leq n})$, et $u : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie pour $x \in V$ par $u(x) = ((x_1 | x), \dots, (x_n | x))$.

- 1) La linéarité est directe. Soit $x \in V$, si $(x) = 0$ alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(x | x_i) = 0$ donc $x \in V^\perp$ et comme $x \in V$ alors $x = 0_E$, u est injective.
- 2) Comme u est injective $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est liée ssi $(u(x_1), \dots, u(x_n))$ est liée ssi $\det((u(x_1), \dots, u(x_n))) = 0$ ssi $G(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$
- 3) Soit $x \in E$.

On a

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n, x) = \begin{vmatrix} & & & (x_1 | x) \\ & & & \vdots \\ M(x_1, x_2, \dots, x_n) & & & \\ & & & (x_n | x) \\ (x | x_1) & \cdots & (x | x_n) & \|x\|^2 \end{vmatrix}$$

Soit π le projecteur orthogonal sur V .

$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(x_i | x) = (x_i | \pi(x)) + (x_i | x - \pi(x)) = (x_i | \pi(x))$ car $x - \pi(x) \in V^\perp$.

$\|x\|^2 = \|x - \pi(x)\|^2 + \|\pi(x)\|^2$.

donc

$$\begin{aligned} G(x_1, x_2, \dots, x_n, x) &= \begin{vmatrix} & & & 0 \\ & & & \vdots \\ M(x_1, x_2, \dots, x_n) & & & \\ & & & 0 \\ (\pi(x) | x_1) & \cdots & (\pi(x) | x_n) & \|x - \pi(x)\|^2 \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} & & & (x_1 | \pi(x)) \\ & & & \vdots \\ M(x_1, x_2, \dots, x_n) & & & \\ & & & (x_n | \pi(x)) \\ (\pi(x) | x_1) & \cdots & (\pi(x) | x_n) & \|\pi(x)\|^2 \end{vmatrix} \\ &= \|x - \pi(x)\|^2 G(x_1, x_2, \dots, x_n) + G(x_1, x_2, \dots, x_n, \pi(x)) \end{aligned}$$

On a comme $\pi(x) \in V$ $G(x_1, x_2, \dots, x_n, \pi(x)) = 0$ c Ainsi

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n, x) = \|x - \pi(x)\|^2 G(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

D'autre part $d(x, V) = \|x - \pi(x)\|$ et $G(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$ car la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est libre, donc

$$d(x, V)^2 = \frac{G(x_1, x_2, \dots, x_n, x)}{G(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

PARTIE 2 : INÉGALITÉS DE HADAMARD

On souhaite démontrer les Inégalités de Hadamard : Soit $n \in \mathbb{N}^*$

- (i) Si $x_1, \dots, x_n \in E$, alors $G(x_1, \dots, x_n) \leq \|x_1\|^2 \cdots \|x_n\|^2$.
- (ii) Si $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, alors $|\det(v_1, \dots, v_n)| \leq \|v_1\| \cdots \|v_n\|$.

- 4) Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, alors $G(x_1, \dots, x_n) = 0$ et l'inégalité est évidente. On montre par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété suivante. $\mathcal{P}_n$: "Pour toute famille libre $(x_1, \dots, x_n)$ de l'espace préhilbertien E , on a l'inégalité $G(x_1, \dots, x_n) \leq \|x_1\|^2 \cdots \|x_n\|^2$ ".

Montrons l'inégalité $\mathcal{P}_n$ par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas où la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre. Si $n = 1$, alors on a

$$G(x_1) = (x_1 | x_1) = \|x_1\|^2,$$

donc $\mathcal{P}_1$ est vraie. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ est vraie. Soient $(x_1, \dots, x_{n+1})$ une famille libre de E . En notant $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, il existe $(f, g) \in F \times F^\perp$ tel que $x_{n+1} = f + g$ où $g \perp F$. Par le résultat du 3) ($\|g\| = d(x_{n+1}, F)$) et l'hypothèse $\mathcal{P}_n$, on a

$$G(x_1, \dots, x_{n+1}) = G(x_1, \dots, x_n) \cdot \|g\|^2 \leq \|x_1\|^2 \cdots \|x_n\|^2 \cdot \|x_{n+1}\|^2,$$

car $\|g\|^2 \leq \|f\|^2 + \|g\|^2 = \|x_{n+1}\|^2$ par le théorème de Pythagore. On conclut que $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie, d'où le résultat.

- 5) Notons m_{ij} le terme d'indice (i, j) de M et n_{ij} celui de M^T (donc $n_{ij} = m_{ji}$). Pour tout j de $\{1, \dots, m\}$, on a donc $u_j = \sum_{i=1}^r m_{ij} \varepsilon_i$. Alors, pour tous indices i, j de $\{1, \dots, m\}$, on peut utiliser l'expression du produit scalaire dans une base orthonormée et écrire :

$$\langle u_i, u_j \rangle = \sum_{k=1}^m m_{ki} m_{kj} = \sum_{k=1}^m n_{ik} m_{kj}$$

On reconnaît finalement le terme d'indice (i, j) du produit $M^T M$. Conclusion : on a l'égalité matricielle $M(x_1, \dots, x_n) = M^T M$.

- 6) On a donc $G(v_1, \dots, v_n) = \det(M^T M) = \det(M)^2$, il suffit d'appliquer la formule précédente.
- 7) Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, on a égalité ssi l'un des vecteurs est nul.
- Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre, en reprenant la récurrence du 4), on a égalité à l'étape k ssi $x_k \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1})^\perp$, et donc ssi la famille est orthogonale.

PARTIE 3 : VOLUME D'UN PARALLÉLOTOPE

- 8) Si M est la matrice de la famille $x_1, \dots, x_n$ dans une base orthonormée de $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ on a $M(x_1, \dots, x_n) = M^T M$ d'après 5) et donc $G(x_1, \dots, x_n) = \det(M)^2 = \text{Vol}(\mathcal{P}(x_1, \dots, x_n))^2$.

- 9) La formule donne $\text{Aire}(\mathcal{P}) = \left[\det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right]^{1/2} = \sqrt{2}$.

- 10) Le volume d'un paralléloptope P de E est majoré par le produit des longueurs de ses côtés, et est égal au produit des longueurs de ses côtés si et seulement si P est un paralléloptope droit.

PARTIE 4 : DÉTERMINANTS DE CAUCHY

- 11) On suppose $R(X)$ est de la forme $R(X) = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{X + b_k}$.

On multiplie la dernière colonne C_n par A_n et on lui ajoute la combinaison linéaire des autres colonnes

$$\sum_{i=1}^{n-1} A_i C_i.$$

On obtient :

$$A_n D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \dots & R(a_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & & R(a_n) \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & & R(a_n) \end{vmatrix}$$

On développe par rapport à la dernière colonne, on obtient

$$A_n D_n = R(a_n) D_{n-1}$$

- 12) S'il existe $(k_1, k_2) \in [[1, n]]$ tel que $k_1 \neq k_2$ et $a_{k_1} = a_{k_2}$ ou $b_{k_1} = b_{k_2}$ alors $D_n = 0$, et alors

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} (a_i + b_j)}$$

Supposons maintenant que les termes de la suite $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ sont deux à deux distincts ainsi pour la suite $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$.

Par récurrence montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} (a_i + b_j)}$.

Pour $n = 1$ on a $D_1 = \frac{1}{a_1 + b_1}$.

Soit $n \geq 2$, supposons que $D_{n-1} = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq n-1 \\ 1 \leq j \leq n-1}} (a_i + b_j)}$.

On a d'après la question précédente

$$A_n D_n = R(a_n) D_{n-1}$$

On a $R(X) = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{X + b_k}$ donc $A_n = ((X + b_n)R(X))_{x=-b_n} = \frac{\prod_{k=1}^{n-1} (-b_n - a_k)}{\prod_{k=1}^{n-1} (-b_n + b_k)} = \frac{\prod_{k=1}^{n-1} (a_k + b_n)}{\prod_{k=1}^{n-1} (b_n - b_k)}$

$$\text{et } R(a_n) = \frac{\prod_{k=1}^{n-1} (a_n - a_k)}{\prod_{k=1}^n (a_n + b_k)} \text{ donc puisque } A_n \neq 0$$

$$D_n = \frac{R(a_n)}{A_n} D_{n-1} = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} (a_i + b_j)}$$

PARTIE 5 : UNE APPLICATION

13) on remarque que $G(1, \dots, X^n)$ est un déterminant de Cauchy, la formule de la partie précédente donne

$$G(1, \dots, X^n) = \left[\prod_{k=1}^n (2k+1) \binom{2k}{k}^2 \right]^{-1}$$

14) D'après la formule du 3), $d_n^2 = \frac{G(1, \dots, X^n)}{G(1, \dots, X^{n-1})}$, et donc $d_n = \left[\sqrt{2n+1} \cdot \binom{2n}{n} \right]^{-1}$.